

# ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

## Τρίτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

ΠΜΣ ΑΛΜΑ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Αθήνα, Ελλάδα \*

Ιανουάριος 2024



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

---

\* Στοιχειοθέτηση με χρήση  $\text{\LaTeX}$

# Περιεχόμενα

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Άσκηση 1: Διαφημίσεις στο Διαδίκτυο</b>                           | <b>1</b> |
| Εκφώνηση . . . . .                                                   | 1        |
| Λύση . . . . .                                                       | 1        |
| Μοντελοποίηση . . . . .                                              | 1        |
| Αλγόριθμος . . . . .                                                 | 1        |
| Πολυπλοκότητα . . . . .                                              | 2        |
| Ορδότητα . . . . .                                                   | 2        |
| <b>Άσκηση 2: Κυκλικές συμβολοσειρές</b>                              | <b>3</b> |
| Εκφώνηση . . . . .                                                   | 3        |
| Λύση . . . . .                                                       | 3        |
| <b>Άσκηση 3: Huffman coding</b>                                      | <b>4</b> |
| Εκφώνηση . . . . .                                                   | 4        |
| Λύση . . . . .                                                       | 4        |
| <b>Συμβολισμός TM</b>                                                | <b>5</b> |
| <b>Άσκηση 4: Υπολογισιμότητα</b>                                     | <b>6</b> |
| Εκφώνηση . . . . .                                                   | 6        |
| Λύση . . . . .                                                       | 6        |
| (α) Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων . . . . .                         | 6        |
| (β) Το HP είναι RE-πλήρες . . . . .                                  | 7        |
| (γ) Το Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών είναι RE-δύσκολο . . . . . | 7        |
| <b>Άσκηση 5: Πολυπλοκότητα - Αναγωγές</b>                            | <b>8</b> |
| Εκφώνηση . . . . .                                                   | 8        |
| Λύση . . . . .                                                       | 8        |
| (α) Tautology . . . . .                                              | 8        |
| (β) Απόδειξη . . . . .                                               | 9        |
| (γ) NAE3SAT . . . . .                                                | 9        |
| (δ) Dominating Set . . . . .                                         | 10       |

# Άσκηση 1: Διαφημίσεις στο Διαδίκτυο

## Εκφώνηση

Είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία ενός ειδησεογραφικού web site που δέχεται καθημερινές επισκέψεις από τους ίδιους  $n$  ανθρώπους. Οι επισκέπτες του site κατηγοριοποιούνται με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες (π.χ., άνδρας ή γυναίκα, παντρεμένος ή όχι, εργαζόμενος ή άνεργος, δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας εργασίας, ηλικιακή κατηγορία, κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού). Κάθε επισκέπτης μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις  $k$  δημογραφικές κατηγορίες που ορίζονται με βάση αυτές τις ιδιότητες. Τα έσοδά μας προέρχονται αποκλειστικά από τις διαφημίσεις  $m$  εταιρειών που προβάλλονται στο site μας. Με βάση τα χρήματα που διαθέτει κάθε εταιρεία  $i$ , μπορεί να εμφανίζονται το πολύ  $c_i$  διαφημίσεις της κάθε ημέρα (υποθέτουμε ότι  $c_1 + \dots + c_m \geq n$ ). Επιπλέον, κάθε εταιρεία  $i$  επιθυμεί οι διαφημίσεις της να προβάλλονται μόνο σε επισκέπτες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο  $S_i \subseteq \{1, \dots, k\}$  από τις  $k$  δημογραφικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι επισκέπτες.

Να διατυπώσετε έναν αποδοτικό αλγόριθμο που με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίζει αν είναι δυνατόν να εμφανίζεται μια διαφήμιση σε κάθε επισκέπτη ώστε να προβάλλονται το πολύ  $c_i$  διαφημίσεις κάθε εταιρείας  $i$  και οι διαφημίσεις της εταιρείας  $i$  να απευθύνονται μόνο σε επισκέπτες που ανήκουν στις δημογραφικές κατηγορίες του  $S_i$ . Αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ο αλγόριθμος θα πρέπει να υπολογίζει ποιοι επισκέπτες θα βλέπουν τις διαφημίσεις κάθε εταιρείας. Να αιτιολογήσετε προσεκτικά την ορθότητα και την υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου σας.

## Λύση

### Μοντελοποίηση

Θα ανάγουμε την λύση του προβλήματος σε εύρεση μέγιστης ροής σε γράφημα.

Έστω  $N = \{p_1, \dots, p_n\}$  τα  $n \in \mathbb{N}$  άτομα,  $K = \{d_1, \dots, d_k\}$  οι  $k \in \mathbb{N}$  κατηγορίες και  $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ ,  $m \in \mathbb{N}$  οι εταιρίες.

Έστω  $C = \{c_1, \dots, c_m\}$  όπου  $c_i$  το μέγιστο πλήθος διαφημίσεων για την εταιρία  $i$ ,  $i \in [m]$ .

Έστω  $\chi_P : N \times K \rightarrow \{0, 1\}$  η χαρακτηριστική συνάρτηση που μας δίνει αν ένα άτομο ανήκει ή όχι σε μια κατηγορία.

Έστω  $\chi_S : M \times K \rightarrow \{0, 1\}$  η χαρακτηριστική συνάρτηση που μας λέει αν μια εταιρία θέλει να επενδύσει σε μια κατηγορία ή όχι.

Θεωρούμε το εξής γράφημα:  $G = (V, E, w)$  όπου:

$$\begin{aligned} V &= \{s, b_1, \dots, b_m, p_1, \dots, p_n, t\} \\ E &= \{(s, b_i) \mid i \in [m]\} \cup \{(p_i, t) \mid i \in [n]\} \\ &\quad \cup \{(b_i, p_j) \mid \exists z \in [k] : \chi_S(b_i, d_z) = 1 \wedge \chi_P(p_j, d_z) = 1, i \in [m], j \in [n]\} \end{aligned}$$

και  $w : E(G) \rightarrow \mathbb{N}$  με

$$w(e) = \begin{cases} w(e) = c_i & , \text{ για } e = (s, b_i) \text{ όπου } i \in [m] \\ w(e) = 1, & , \text{ για τις υπόλοιπες } e \in E(G) \end{cases}$$

### Αλγόριθμος

Ο αλγόριθμος είναι ο εξής:

1. Κατασκεύασε το γράφημα  $G = (V, E)$  (όπως περιγράφεται στην **Μοντελοποίηση**)
2. Τρέξε ένα αλγόριθμο εύρεσης μέγιστης ροής (πχ Ford Fulkerson με )

3. Αν η μέγιστη ροή είναι μικρότερη από  $n$  τότε επέστρεψε "ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ"
4. Αλλιώς αν η μέγιστη ροή είναι  $n$ , για να βρεθούν τα άτομα στα οποία θα διαφημίσει η κάθε εταιρεία, στο γράφημα  $G(V, E, f)$  όπου  $f$  η μέγιστη ροή που βρέθηκε, ξεκινώντας από την  $s$  τρέξε αλγόριθμο αναζήτησης (BFS).  
Η κάθε ακμή  $(b_i, p_j)$  που θα βρει ο αλγόριθμος αναζήτησης (BFS) με ροή ίση με ένα για  $i \in [m], j \in [n]$  μας υποδηλώνει ότι το άτομο  $j$  θα δει διαφήμιση από την εταιρεία  $i$ .

### Πολυπλοκότητα

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι όση και η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εύρεσης μέγιστης ροής που θα χρησιμοποιήσουμε (διότι ο έλεγχος και η αναζήτηση στο γράφημα, ασυμπτωματικά, δεν επιβαρύνουν την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου που κατασκευάσαμε).

Ενδεικτικά  $O(m^2 \log C)$ , όπου  $C := \max_{1 \leq i \leq m} \{c_i\}$ .

### Ορθότητα

Παρατηρούμε ότι το γράφημα αντιστοιχεί σε ορθή μοντελοποίηση του προβλήματος, αφού κάθε εταιρεία  $i$  έχει την δυνατότητα να διαφημίσει μέχρι και  $c_i$  φορές (χωρητικότητα ακμών από την προς κάθε εταιρεία) αλλά μόνο μια φορά σε κάθε άτομο (χωρητικότητα 1 ακμών από εταιρείες προς άτομα) αλλά και κάθε άτομο να δει μόνο μια διαφήμιση (χωρητικότητα 1 ακμών από άτομα προς  $t$ ).

Αν η μέγιστη ροή είναι μικρότερη από  $n$  τότε (δεδομένου των περιορισμών) δεν υπάρχει τρόπος ανάδεσης ακριβώς μιας διαφήμισης σε κάθε άτομο (ή ισοδύναμα ροής).

Σε περίπτωση που είναι δυνατόν, η μέγιστη ροή θα είναι ίση με  $n$  (εκ κατασκευής) και ισοδύναμα είναι δυνατή η ανάθεση μιας και μόνο διαφήμισης σε κάθε άτομο.

Για να τις βρούμε αυτές κοιτάμε είτε το γράφημα της ροής που μας υποδεικνύει την ροή που στέλνει η κάθε εταιρεία σε κάθε άτομο (ή από το Residual Graph)

## Άσκηση 2: Κυκλικές συμβολοσειρές

### Εκφώνηση

Μια κυκλική συμβολοσειρά μήκους  $n$  είναι μια συμβολοσειρά στην οποία ο χαρακτήρας  $n$  θεωρείται ότι προηγείται του χαρακτήρα 1. Παράδειγμα: Οι συμβολοσειρές  $rc$ ,  $arc$ ,  $arcacarc$  είναι όλες υπο-συμβολοσειρές της κυκλικής συμβολοσειράς  $car$ . Δώστε έναν αλγόριθμο για να προσδιορίσετε αν μια συμβολοσειρά  $p_1$  είναι υποσυμβολοσειρά μιας κυκλικής συμβολοσειράς  $p_2$ . Αναλύστε τον ασυμπτωτικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου σας και αιτιολογήστε την ορθότητά του.

### Λύση

Αρχικά έστω ότι η κυκλική συμβολοσειρά  $s$  έχει μήκος  $n := |s|$  και η υποσυμβολοσειρά  $p$  μήκος  $m := |p|$ .

1. Αν  $n \geq m$  τότε η περίπτωση μας ανάγεται στην εύρεση pattern, οπότε χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο KMP οποίος λύνει το πρόβλημα σε  $O(n)$  χρόνο..
2. Αν  $n < m$ , τότε παρατηρούμε ότι θα πρέπει να εκτελεσθούν (το πολύ)  $k := \lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 2$  διαπεράσεις της  $n$ .

Οπότε για την περίπτωση 2. θεωρούμε τον εξής αλγόριθμο:

1. Κατασκεύασε την συμβολοσειρά  $s'$  η οποία αποτελείται από  $k$  φορές την  $s$
2. Τρέξε τον αλγόριθμο KMP για την συμβολοσειρά  $s'$  με μοτίβο (pattern) την  $p$

Ο αλγόριθμος τρέχει σε γραμμικό χρόνο ως προς την  $s'$  η οποία έχει μέγεθος  $n \cdot \lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 2$ . Συνεπώς ο χρόνος εκτέλεσης είναι  $O(n \cdot \lfloor \frac{m}{n} \rfloor + 2) = O(m \cdot \frac{m}{n} + 2) = O(m + n) = O(m)$ .

Συνεπώς ο αλγόριθμος μας που γενικεύει την περίπτωση του KMP τρέχει σε χρόνο  $O(\max\{n + m\})$ .

## Άσκηση 3: Huffman coding

### Εκφώνηση

Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο του Huffman για να πάρουμε μια κωδικοποίηση του αλφαβήτου  $\{a, b, c\}$  με συχνότητες εμφάνισης  $f_a, f_b, f_c$  αντίστοιχα. Σε καθεμία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν, είτε δώστε ένα παράδειγμα συγκεκριμένων συχνοτήτων  $(f_a, f_b, f_c)$  που θα μπορούσαν να δώσουν τον αντίστοιχο κώδικα, είτε εξηγήστε γιατί δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να προκύψει ο κώδικας αυτός (ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι συχνότητες).

1. Κώδικας:  $\{0, 10, 11\}$
2. Κώδικας:  $\{0, 1, 00\}$
3. Κώδικας:  $\{10, 01, 00\}$

### Λύση

1. Θα μπορούσε για παράδειγμα οι συχνότητες να είναι  $f_a := \frac{1}{2}, f_b := \frac{1}{4}, f_c := \frac{1}{4}$ .
2. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει αυτή η κωδικοποίηση με κανένα τρόπο, διότι η κωδικοποίηση που παράγει ο αλγόριθμος Huffman είναι απροθεματική, ενώ η κωδικοποίηση  $\{0, 1, 00\}$  δεν είναι λόγω των  $0, 00$ .
3. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει αυτή η κωδικοποίηση διότι δεν είναι βέλτιστη (ο αλγόριθμος Huffman παράγει, αποδεδειγμένα, την ελάχιστη κωδικοποίηση). Για παράδειγμα η κωδικοποίηση  $\{1, 01, 00\}$  δίνει μικρότερο συνολικό κόστος, συνεπώς πράγματι η  $\{10, 01, 00\}$  δεν είναι βέλτιστη και δεν μπορεί να έχει παραχθεί από τον αλγόριθμο Huffman.

## Συμβολισμός TM

- $\langle \dots \rangle$  ορίζεται ως η κωδικοποίηση του  $\dots$ , όπου  $\dots$  μπορεί να είναι οτιδήποτε (αφού οριστεί).
- Θεωρούμε ότι η κωδικοποίηση των στοιχείων μιας γλώσσας (ενός προβλήματος) γίνεται στο  $\{0, 1\}^*$  (για λόγους απλότητας αφού το  $\{0, 1\}$  είναι ισοδύναμο με κάθε πεπερασμένο αλφάβητο).
- Γλώσσα ή πρόβλημα ( $L$ ) αναφέρονται ισοδύναμα, ως υποσύνολα του  $\Sigma^* = \{0, 1\}^*$  ( $L \subseteq \{0, 1\}^*$ ).
- Μια γλώσσα που ανήκει στο RE ονομάζεται αναδρομικά απαριθμήσιμη ή ημι-αποφάνσιμη αν υπάρχει TM που την ημι-αποφασίζει.
- Μια γλώσσα που ανήκει στο REC ονομάζεται αναδρομική αν υπάρχει TM που την αποφασίζει.
- $M(w) :=$  “Η TM  $M$  με είσοδο την λέξη  $w$ ”.
- $M(w) \downarrow :=$  Η  $M(w)$  τερματίζει.
- $M(w) \downarrow_{\text{ναι}} :=$  Η  $M(w)$  τερματίζει σε κατάσταση αποδοχής (1).
- $M(w) \downarrow_{\text{όχι}} :=$  Η  $M(w)$  τερματίζει σε κατάσταση απόρριψης (0).
- $M(w) \uparrow :=$  Η  $M(w)$  κολλάει (δεν τερματίζει).

Σημείωση: Όταν αναφερόμαστε στο συμπλήρωμα μιας γλώσσας η οποία περιέχει κωδικοποιήσεις μαθηματικών αντικειμένων με κάποια ιδιότητα, αυτή θα πρέπει να περιέχει τόσο τις κωδικοποιήσεις μαθηματικών αντικειμένων που δεν έχουν την ιδιότητα αυτή όσο και στοιχεία που δεν αποτελούν κωδικοποίηση (κάτι που συχνά παραβλέπεται, διότι το τελευταίο μπορεί να ελεγχθεί σε πολυωνυμικό χρόνο). Παρ'ολ'αυτά για όλους πληρότητας, ενδέχεται να χειριστούμε (με ευκολία) και τις περιπτώσεις όπου ένα στοιχείο δεν αποτελεί έγκυρη κωδικοποίηση<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Χωρίς να έχουμε συμφωνήσει ποια θα είναι η κωδικοποίηση αυτή, κάτι εντελώς περιττό.

## Άσκηση 4: Υπολογισιμότητα

### Εκφώνηση

Η κλάση RE περιέχει όλα τα ημιαποκρίσιμα υπολογιστικά προβλήματα (δηλαδή αυτά για τα οποία υπάρχει αλγόριθμος που τα ημιαποφασίζει).

(α) Στο **Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων** (γνωστό και ως '10ο πρόβλημα του Hilbert') δίνεται ως είσοδος μια πολυωνυμική εξίσωση με ακέραιους συντελεστές και πεπερασμένο αριθμό αγνώστων και ζητείται αν έχει ακέραιες λύσεις ή όχι.

Αποδείξτε ότι το **Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων** ανήκει στην κλάση RE.

(β) Αποδείξτε ότι το **Πρόβλημα Τερματισμού (HP)** είναι RE-πλήρες, περιγράφοντας αναγωγή από οποιοδήποτε ημιαποκρίσιμο πρόβλημα στο HP.

Υπόδειξη: ίσως σας βοηθήσει να αναγάγετε πρώτα το **Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων** στο HP.

(γ) Αποδείξτε ότι το **Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών** (ορισμός παρακάτω) είναι RE-δύσκολο και επομένως μη επιλύσιμο. Ορισμός προβλήματος: Δίνεται μια μηχανή Turing  $M$  και ζητείται να απαντηθεί αν η  $M$  αποδέχεται όλες τις εισόδους της που είναι περιττοί αριθμοί και μόνον αυτές.

### Λύση

#### (α) Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων

Θα δείξουμε ότι το **Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων** ανήκει στο RE. Θεωρούμε το:

$$\text{Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων} := \{ \langle P \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Η } P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m a_i x_1^{k_{1i}} \dots x_n^{k_{ni}}, a_i \in \mathbb{Z}, \\ k_{1i}, \dots, k_{ni} \in \mathbb{N}, i \in [m], \text{ έχει ακέραιες ρίζες.} \}$$

Επίσης γνωρίζουμε ότι  $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}^n|$ , διότι υπάρχει 1-1 και επί (υπολογίσιμη) συνάρτηση  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}^n$ . Έστω  $M_f$  η TM που την υπολογίζει.

Θεωρούμε την εξής TM  $M_{\Delta E}$ :

Είσοδος:  $w \in \{0, 1\}$

Έξοδος: 1 (αποδέχεται), 0 (απορρίπτει).

1. Έλεγε αν  $w = \langle P \rangle$ , όπου  $P$  μια Διοφαντική Εξίσωση. Αν όχι, ΑΠΕΡΡΙΨΕ (η κόλλησε)
2. Αρχικοποίησε μετρητή  $i \leftarrow 1$
3. Όσο δεν έχει βρεθεί ρίζα για την Δ.Ε.
  - 4 Υπολόγισε  $f(i)$  μέσω της  $M_f(i)$
  - 5 Έλεγε αν  $P(f(i)) = 0$ . Αν ναι, ΑΠΟΔΕΞΟΥ
  - 6 Αλλιώς  $i \leftarrow i + 1$

Π.ν.δ.ο.  $L(M_{\Delta E}) = \text{Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων}$ .

Πράγματι, αν  $x \in \text{Πρόβλημα Διοφαντικών Εξισώσεων}$ , τότε υπάρχει  $w = \langle P \rangle$  και υπάρχει  $y := (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{Z}^n : P(y) = 0$ . Συνεπώς υπάρχει  $i_0 : f(i) = y$  και επομένως κάποτε η  $M_{\Delta E}$  θα αποδεχθεί και αντίστροφα.

Συνεπώς αφού υπάρχει TM που ημι-αποφασίζει το πρόβλημα τότε αυτό είναι αναδρομικά απαριθμήσιμο.

□



### (6) Το HP είναι RE-πλήρες

Αφού  $\mathbf{HP} \in \mathbf{RE}$ , α.ν.δ.ο. το  $\mathbf{HP}$  είναι RE-δύσκολο.

Έστω  $L \in \mathbf{RE}$ , εξ ορισμού υπάρχει ΤΜ  $M_L$  που την ημι-αποφασίζει.

Θεωρούμε την εξής συνάρτηση (αναγωγής)  $f(x) = \langle M, x \rangle$ .

Όπου η  $M$  προσομοιώνει την  $M_L$ , η οποία αν τερματίσει σε κατάσταση αποδοχής τότε και η  $M$  αποδέχεται, αλλιώς η  $M$  κολλάει.

Π.ν.δ.ο.  $x \in L \iff f(x) \in \mathbf{HP}$ .

Πράγματι,

“ $\Rightarrow$ ” Έστω  $x \in L$ , τότε  $M_L(x) \downarrow_{q_{\text{acc}}}$  και συνεπώς  $M(x) \downarrow_{q_{\text{acc}}}$ . Ειδικότερα  $M(w) \downarrow$ . Άρα  $f(x) \in \mathbf{HP}$ .

“ $\Leftarrow$ ” Έστω  $x \notin L$ , τότε η  $M_L(x)$  είτε  $M_L(w) \uparrow$  είτε (ενδεχομένως)  $M_L(x) \downarrow_{q_{\text{acc}}}$ . Σε κάθε περίπτωση η  $M'(x)$  θα κολλήσει. Άρα  $f(x) \notin \mathbf{HP}$ .

### (γ) Το Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών είναι RE-δύσκολο

Γ.ν.δ.ο. το Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών είναι RE-δύσκολο,

α.ν.δ.ο.  $\mathbf{HP} \leq_m$  Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών.

Έστω (η συνάρτηση αναγωγής)  $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}^*$  όπου:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & \text{αν } x = \langle M, w \rangle \\ \langle M \uparrow \rangle & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου η  $M_w$  είναι η εξής:

Είσοδος:  $y \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Τρέξε την  $M(w)$  (αν τερματίσει)
2. Έλεγξε αν  $|y|$  άρτιος, Αν ναι τότε αποδέξου.

Θ.δ.ο.  $x \in \mathbf{HP} \iff f(x) \in \text{Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών}$

“ $\Rightarrow$ ” Αν  $x \in \mathbf{HP}$ , τότε  $x = \langle M, w \rangle$ , όπου  $M(w) \downarrow$ , οπότε  $y \in L(M_w) \iff |y|$  άρτιος. Συνεπώς  $f(x) \in \text{Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών}$

“ $\Leftarrow$ ” (Αντιθετο-αντιστροφή) Αν  $x \notin \mathbf{HP}$  τότε είτε  $x \neq \langle M, w \rangle$  όπου  $f(x) \notin \text{Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών}$ , είτε  $x = \langle M, w \rangle$  όπου  $M(w) \uparrow$ , συνεπώς η  $M_w(y) \uparrow \forall y \in \{0, 1\}^*$ , επομένως  $L(M_w) = \emptyset$  και άρα  $f(x) \notin \text{Πρόβλημα Ελέγχου Αποδοχής Περιττών}$ .

□

## Άσκηση 5: Πολυπλοκότητα - Αναγωγές

### Εκφώνηση

Αποδείξτε τα παρακάτω (τα αποτελέσματα πληρότητας ζητούνται ως προς την αναγωγή πολυωνυμικού χρόνου  $\leq_P$ ):

(α) Το πρόβλημα Tautology (δίνεται τύπος του προτασιακού λογισμού και ζητείται αν είναι ταυτολογία) είναι coNP-πλήρες.

(β) Αν ένα NP-πλήρες (ως προς την αναγωγή πολυωνυμικού χρόνου  $\leq_P$ ) πρόβλημα ανήκει στην κλάση coNP τότε  $NP = coNP$ .

(γ) Το πρόβλημα NAE3SAT (Not-All-Equal 3-SAT: δίνεται ένας τύπος του προτασιακού λογισμού σε μορφή 3-SAT και ζητείται αν υπάρχει ανάθεση η οποία σε κάθε clause ικανοποιεί τουλάχιστον 1 και το πολύ 2 literals) είναι NP-πλήρες.

(δ) Το πρόβλημα Dominating Set που ορίζεται παρακάτω είναι NP-πλήρες. Ορισμός προβλήματος: Δίνεται γράφος  $G = (V, E)$  και ακέραιος  $k$ . Ζητείται να απαντηθεί αν υπάρχει σύνολο κορυφών  $V' \subseteq V$  τ.ώ. κάθε κορυφή του  $V$  είτε ανήκει στο  $V'$  είτε έχει έναν γείτονα στο  $V'$  και  $V' \leq k$ ;

### Λύση

#### (α) Tautology

Για να δείξουμε ότι το πρόβλημα ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ είναι coNP πλήρες πρέπει να δείξουμε ότι ανήκει στο coNP και ότι κάθε άλλη γλώσσα (πρόβλημα) στο coNP ανάγεται σε πολυωνυμικό χρόνο στο ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ (είναι δηλαδή coNP δύσκολη).

#### ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ $\in$ coNP

Θα κατασκευάσουμε πολυωνυμικού χρόνου επαληθευτή, με πολυωνυμικού μεγέθους πιστοποιητικό ώστε να ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ σε πολυωνυμικό χρόνο αν μια είσοδος ΔΕΝ ανήκει στις ταυτολογίες.

Ισοδύναμα θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον επαληθευτή να ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ όταν ΔΕΝ ανήκει - σε κάθε περίπτωση αυτό πορεί να γίνει μόνο για λέξεις που ΔΕΝ ανήκουν στην γλώσσα.

Επαληθευτής  $V_T$ :

Είσοδος:  $w \in \{0, 1\}^*$  και πιστοποιητικό  $c$  (ανάθεση αληθοτιμών στις μεταβλητές)

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Έλεγε αν  $w = \langle \varphi \rangle$ , όπου  $\varphi$  λογικός τύπος. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγε αν το  $c$  αποτελεί ανάθεση τιμών αληθείας σε όλες και μόνο τις μεταβλητές του  $\varphi$ . Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
3. Αν ο  $\varphi$  γίνεται ψευδής για αυτή την ανάθεση τιμών τότε, ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Επομένως δείξαμε με χρήση του συντακτικού ορισμού ότι ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΕΣ  $\in$  coNP.

Η ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ είναι coNP πλήρες

Α.ν.δ.ο. Η γλώσσα ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ είναι coNP δύσκολη.

Πράγματι, ισχύει διότι:

$\phi \in \text{ΚΣΜ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ} \iff \neg \phi \in \text{ΚΔΜ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ και}$

$\phi \in \text{ΚΣΜ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ} \iff \neg \phi \in \text{ΚΔΜ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ} .^2$

<sup>2</sup>ΚΣΜ = Κανονική Συζευκτική Μορφή και ΚΔΜ= Κανονική Διαζευκτική Μορφή.

Συνεπώς η coNP δυσκολία της ΚΔΜ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ είναι άμεση αφού το πρόβλημα ΚΣΜ ΙΚΑ-ΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ είναι NP δύσκολο (πλήρες).

Επομένως και η ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ (η αναγωγή ΚΔΜ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ  $\leq_P$  ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ γίνεται μέσω της ταυτοτικής συνάρτησης) είναι coNP πλήρες

## (6) Απόδειξη

Π.ν.δ.ο.  $NP = coNP$ . Α.ν.δ.ο.  $NP \subseteq coNP$  και  $NP \supseteq coNP$ .

$\subseteq$  Έστω  $L$  το NP πλήρες πρόβλημα που ανήκει στο coNP.  
Τότε  $\forall L' \in NP$  ισχύει ότι  $L' \leq_P L \in coNP$  και συνεπώς  $NP \subseteq coNP$ .

$\supseteq$  Έστω  $L$  το NP πλήρες πρόβλημα που ανήκει στο coNP.  
Εστω  $L' \in coNP$ , εξορισμού  $\bar{L}' \in NP$ , συνεπώς  $\bar{L}' \leq_P L \iff L' \leq_P \bar{L} \in NP$  (αφού  $L \in coNP$ ). Συνεπώς  $coNP \subseteq NP$

Άρα πράγματι,  $coNP = NP$ .

## (γ) NAE3SAT

Γ.ν.δ.ο. το NAE3SAT είναι NP-πλήρες, π.ν.δ.ο. ανήκει στην κλάση NP και ότι είναι NP-δύσκολο.

### NAE3SAT $\in$ NP

Θ.δ.ο. υπάρχει NTM  $M$  που ημι-αποφασίζει την NAE3SAT σε πολωνυμικό χρόνο.

Μη Ντετερμινιστική ΤΜ  $M$ :

Είσοδος:  $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (ΑΠΟΔΟΧΗ), 0 (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)

1. Έλεγε αν  $w = \langle \varphi \rangle$ , όπου  $\varphi$  λογικός τύπος. Αν όχι τότε ΑΠΕΡΡΙΨΕ
2. Επέλεξε μη ντετερμινιστικά μια ανάθεση αληθοτιμών για τις μεταβλητές του  $\varphi$  (είναι πεπερασμένες το πλήθος)
3. Έλεγε αν η αποτίμηση ικανοποιεί κάθε όρο του  $\varphi$  αλλά όχι και τα τρία λεξιγράμματα. Αν ναι ΑΠΟΔΕΞΟΥ, αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ

Παρατηρούμε ότι πράγματι, η  $M$  είναι πολωνυμικού χρόνου και  $L(M) = \text{NAE3SAT}$ .  
Συνεπώς  $\text{NAE3SAT} \in NP$ .

### Το NAE3SAT NP δύσκολο

Θα δείξουμε τις εξής αναγωγές:

$$3SAT \leq_p E3SAT \leq_p NAE4SAT \leq_p NAE3SAT$$

$E3SAT = \{ \langle \varphi \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \varphi \text{ ικανοποιήσιμος λογικός τύπος σε ΚΣΜ με ακριβώς 3 λεξιγράμματα ανα όρο} \}$

Η πρώτη ανάγωγη  $3SAT \leq_p E3SAT$  γίνεται ως εξής:

Θεωρούμε  $f_1 : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  όπου  $\langle \varphi \rangle \mapsto \langle \varphi' \rangle$ .

Αν  $\varphi \in 3SAT$ , και έχει όρο με:

- 1 λεξιγράμμα ( $a$ ), τότε ο  $\varphi'$  έχει δύο όρους της μορφής  $(\neg s \vee \neg s \vee \neg s) \wedge (s \vee s \vee a)$  (όπου  $s$  δεν εμφανίζεται στον  $\varphi$ )
- 2 λεξιγράμματα ( $a \wedge b$ ), τότε ο  $\varphi'$  έχει δύο όρους της μορφής  $(\neg s \vee \neg s \vee \neg s) \wedge (s \vee b \vee a)$
- 3 λεξιγράμματα, τότε ο  $\varphi'$  έχει όρο ακριβώς τον ίδιο όρο

Πράγματι παρατηρούμε ότι  $x \in 3SAT \iff f_1(x) \in E3SAT$ .

Η δεύτερη αναγωγή  $E3SAT \leq_p NAE4SAT$  γίνεται ως εξής:

Θεωρούμε  $f_2 : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  όπου  $\langle \varphi \rangle \mapsto \langle \varphi' \rangle$ .

Για κάθε όρο  $(x \vee y \vee z)$  του  $\varphi$ , ο  $\varphi'$  περιέχει τους δύο  $(x \vee y \vee z \vee s) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee \neg z \vee \neg s)$ .

Πράγματι παρατηρούμε ότι,  $x \in E3SAT \iff f_2(x) \in NAE4SAT$ .

Η τρίτη αναγωγή  $NAE4SAT \leq_p NAE3SAT$  γίνεται ως εξής:

Θεωρούμε  $f_3 : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  όπου  $\langle \varphi \rangle \mapsto \langle \varphi' \rangle$ .

Για κάθε όρο  $(x \vee y \vee z)$  του  $\varphi$ , ο  $\varphi'$  περιέχει τους δύο  $(a \vee b \vee c \vee d) \mapsto (s \vee a \vee b) \wedge (\neg s \vee c \vee d)$ .

Πράγματι παρατηρούμε ότι,  $x \in NAE4SAT \iff f_3(x) \in NAE3SAT$ .

Η συνάρτηση αναγωγής  $3SAT \leq_p NAE3SAT$  είναι η  $f = f_3 \circ f_2 \circ f_1$ .

Συνεπώς πράγματι, το  $NAE3SAT$  είναι NP δύσκολο.

## (δ) Dominating Set

### ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή  $V$  και πολ/μο  $p(x) = x$  (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό  $c : c \subseteq V$  να ισχύει ότι:

$$\text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής  $V$ :

Είσοδος:  $\langle w, c \rangle$ , όπου  $w$  λέξη και  $c$  πιστοποιητικό (υποσύνολο των κορυφών)

Έξοδος: 1 (ΑΠΟΔΟΧΗ), 0 (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)

1. Έλεγε αν  $w$  αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση γραφήματος  $(G = (V, E))$ . Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.

2. Έλεγε για κάθε κορυφή του  $V$  αν συνδέεται με κορυφή του  $c$  ή αν ανήκει στο  $c$

(α') Αν για κάποια κορυφή δεν ισχύει τότε ΑΠΕΡΡΙΨΕ.

3. (Αν ισχύει για όλες) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Πράγματι, αφού ο επαληθευτής είναι πολυωνυμικού χρόνου το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ  $\in$  NP.

### Το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-δύσκολο

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$\text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \leq_p \text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ}$ .

Έστω συνάρτηση:  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G', \kappa \rangle, & x = \langle G, \kappa \rangle \\ \langle (\{v_1\}, \{\emptyset\}), 3 \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου το  $G' = (V', E')$  προκύπτει από το  $G = (V, E)$ , αν αφαιρέσουμε το σύνολο  $I$  των μεμονωμένων κορυφών και για κάθε ακμή  $\{u, v\} \in E$  προσθέτουμε κορυφή  $y$  την οποία συνδέουμε με τις  $u$  και  $v$  (δηλαδή  $|V'| = |V| + |E|_G - |I|$  και  $|E'| = |E| + 2|E|_G$ ).

Πράγματι:

1. Η  $f$  είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο.

2. Π.ν.δ.ο.  $x \in \text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \iff f(x) \in \text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ}$

“ $\Rightarrow$ ” Ας υποθέσουμε ότι το γράφημα  $G = (V, E)$  έχει ένα κάλυμμα κορυφών Κ.Κ.  $K$  μεγέθους το πολύ  $\kappa$ . Αυτό το Κ.Κ είναι και Σ.Κ. για τις κορυφές του  $G'$  οι οποίες ανήκουν και στο  $G$ . Για κάθε ακμή  $e = \{u, v\} \in E$ , είτε  $u \in K$  είτε  $v \in K$ . Επομένως, κάθε νέα κορυφή  $y$  στο  $G' = (V', E')$ , είναι γειτονική με τουλάχιστον μια κορυφή που ανήκει στο  $K$ . Συνεπώς, οι πρόσδετες κορυφές επίσης κυριαρχούνται από αυτό το Κ.Κ.

Άρα, το σύνολο των κορυφών που αποτελούν Κάλυμμα Κορυφών μεγέθους το πολύ  $\kappa$ , αποτελούν και Κυρίαρχο Σύνολο στο  $G'$ .

Επομένως δείξαμε ότι, αν το  $G$  έχει ένα κάλυμμα κορυφών, το  $G'$  έχει ένα κυρίαρχο σύνολο του ίδιου μεγέθους.

“ $\Leftarrow$ ” Υποθέτουμε ότι το  $G'$  έχει ένα Σύνολο Κυριαρχίας  $S$  μεγέθους το πολύ  $\kappa$ . Θεωρούμε ένα νέο σύνολο  $U \subseteq V'$  το οποίο αρχικά ισούται με το  $S$ . Από το  $U$  “αντικαθιστούμε” κάθε κορυφή από αυτές που προσδέσαμε (στα τριγωνάκια) με έναν από τους δύο γείτονές της (αν δεν είναι ήδη στο Σ.Κ.).

Έτσι, εκ κατασκευής Σ.Κ.  $S'$  θα αποτελεί Κάλυμμα Κορυφών του  $G$  μεγέθους  $\leq |S| \leq \kappa$ .

Άρα το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-πλήρες.